

LAPORAN TUGAS 1 REACT JS

Pemrograman React JS - Vite dan Bootstrap

BOOKSTORE - TOKO BUKU

Website React JS dengan halaman Home, Team, dan Contact

DATA DIRI

Nama : Latif Wibowo

NIM : 0110224065

Program Studi : Teknik Informatika

Institusi : STT Terpadu Nurul Fikri

Link GitHub : <https://github.com/latif005/tugas-reactjs-msib/tree/5f1dba73c93ea7800512271addd9a1ad9d4b70f5/booksales>

1. Deskripsi Tugas

Pada Tugas 1 React JS, setelah menonton lima video tutorial, diminta melanjutkan proyek website berbasis React dengan beberapa pekerjaan. Proyek yang dibuat bernama **Bookstore**, sebuah website toko buku sederhana.

Instruksi dan implementasinya

Instruksi	Implementasi	Lokasi
Merapikan halaman Home (teks dan gambar)	Hero berisi teks sambutan dan sampul buku, daftar 6 buku Best Seller, dan 3 keunggulan toko	Home, Hero di App.jsx
Melengkapi halaman Team dengan template Bootstrap	Kartu profil pengelola (nama, peran, deskripsi, badge teknologi)	Team di App.jsx
Melengkapi halaman Contact dengan template Bootstrap	Kartu informasi kontak dan form Kirim Pesan	Contact di App.jsx
Screenshot halaman Home, Team, dan Contact	Tersedia pada bagian 2 laporan ini	Bagian 2

Teknologi yang digunakan

Teknologi	Keterangan
React 19	Library untuk membangun antarmuka berbasis component
Vite	Tool build dan development server
Bootstrap 5.3.8	Template dan komponen tampilan (grid, card, navbar, form), dimuat lewat CDN
Font Awesome 7.3.1	Ikon pada navbar, kontak, dan keunggulan toko, dimuat lewat CDN

Konsep React yang diterapkan

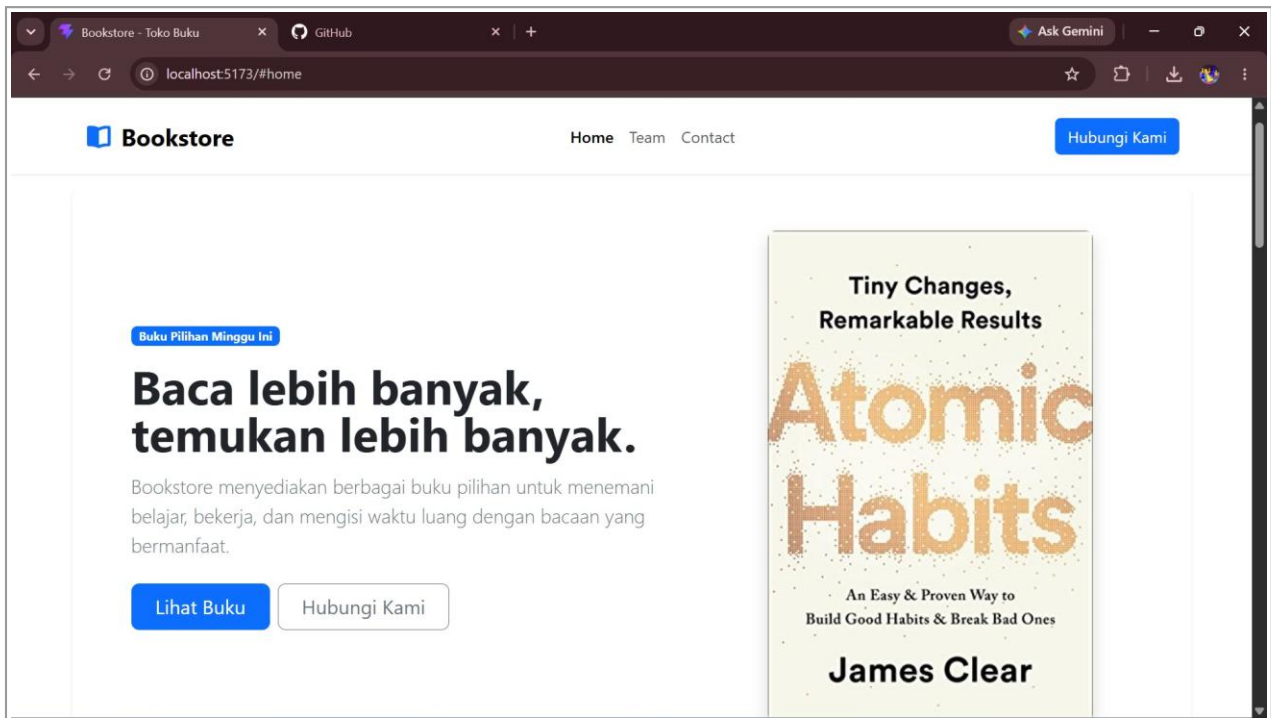
Konsep	Penerapan pada proyek
Component	Navbar, Hero, Home, Team, Contact, Footer, dan App
JSX	Seluruh tampilan ditulis dengan sintaks JSX (className, htmlFor, ekspresi { })
Props	Navbar menerima currentPage untuk menandai menu aktif
Array map()	Menampilkan daftar buku menjadi card
State dan Hooks	useState dan useEffect untuk berpindah halaman lewat hash URL

Struktur File Proyek

File	Fungsi
index.html	Halaman HTML utama: memuat CDN Bootstrap dan Font Awesome serta elemen
src/main.jsx	Titik masuk aplikasi React
src/App.jsx	Seluruh component dan data buku
src/App.css, index.css	Berkas gaya tambahan
package.json	Daftar dependensi dan script (dev, build, lint, preview)

2. Hasil Program

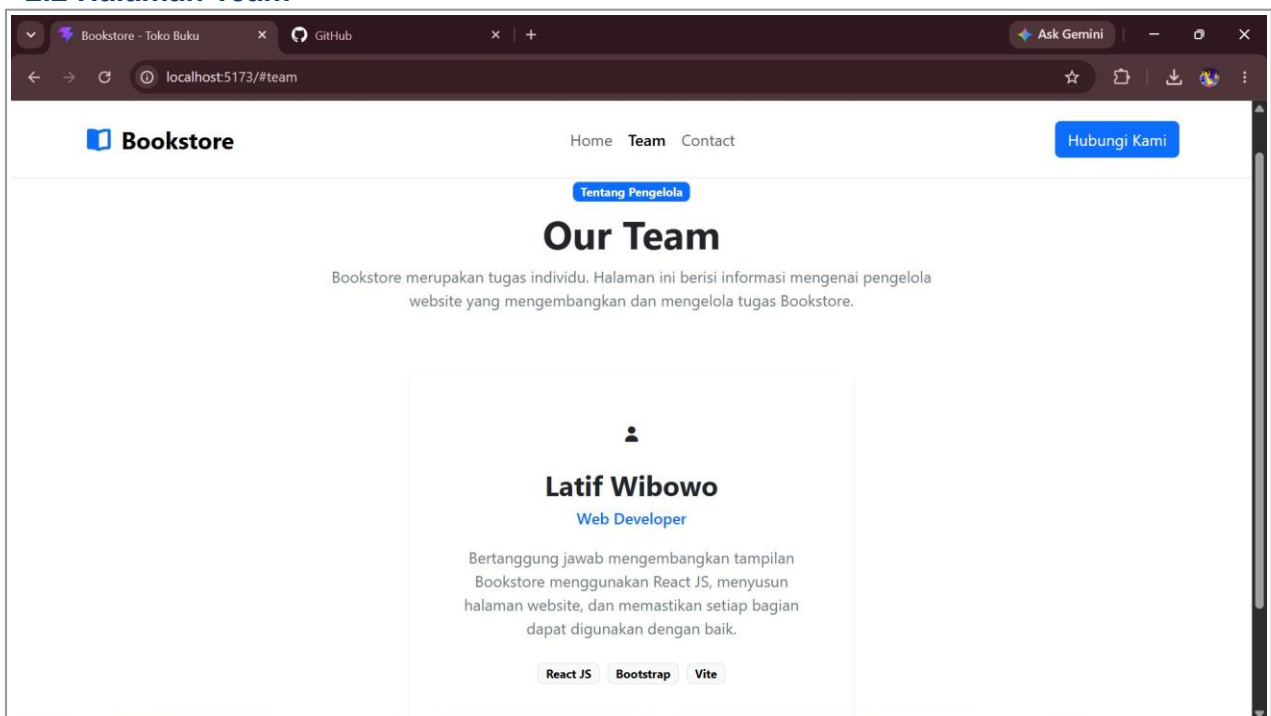
2.1 Halaman Home



Gambar 1. Halaman Home di browser (localhost:5173/#home)

Halaman Home menampilkan navbar **Bookstore** (logo ikon buku, menu Home yang sedang aktif, Team, Contact, dan tombol **Hubungi Kami**). Di bawahnya terdapat bagian **Hero** berisi badge "Buku Pilihan Minggu Ini", judul "Baca lebih banyak, temukan lebih banyak.", deskripsi toko, tombol **Lihat Buku** dan **Hubungi Kami**, serta sampul buku *Atomic Habits* karya James Clear. Pada source code, di bawah Hero masih ada daftar enam buku Best Seller dalam bentuk card dan tiga keunggulan toko (Buku Pilihan, Harga Bersahabat, Layanan Ramah).

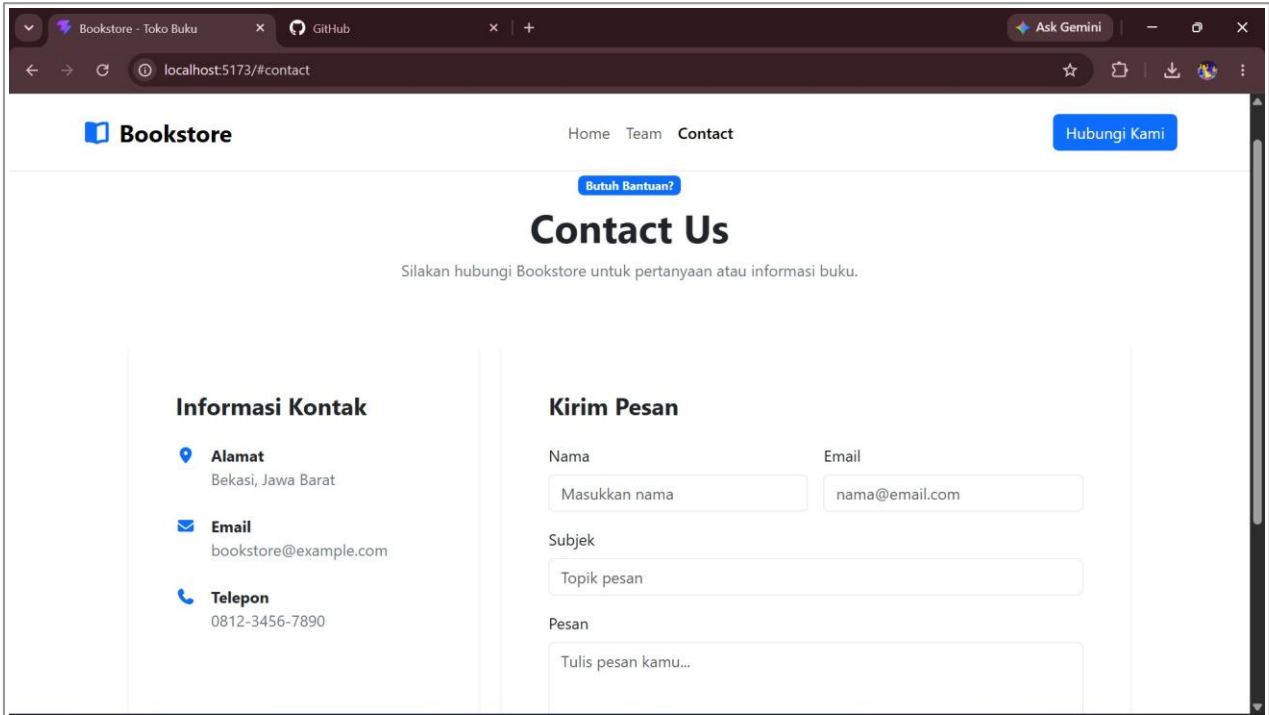
2.2 Halaman Team



Gambar 2. Halaman Team di browser (localhost:5173/#team)

Pada halaman Team, menu **Team** pada navbar tampil aktif. Halaman diawali badge "Tentang Pengelola" dan judul **Our Team** dengan penjelasan singkat, lalu sebuah kartu profil **Latif Wibowo** (Web Developer) yang berisi deskripsi tanggung jawab dan tiga badge teknologi: React JS, Bootstrap, dan Vite.

2.3 Halaman Contact



Gambar 3. Halaman Contact di browser (localhost:5173/#contact)

Pada halaman Contact, menu **Contact** tampil aktif. Halaman diawali badge "Butuh Bantuan?" dan judul **Contact Us**. Kolom kiri berisi **Informasi Kontak** (alamat Bekasi, Jawa Barat; email bookstore@example.com; telepon 0812-3456-7890), sedangkan kolom kanan berisi form **Kirim Pesan** dengan isian Nama, Email, Subjek, dan Pesan. Tombol Kirim Pesan berada di bawah kolom Pesan.

3. Source Code Penting

Berikut potongan source code yang menjadi inti tugas, disertai penjelasan masing-masing.

3.1 Data Buku (Array of Object)

```
1 import { useEffect, useState } from 'react'
2
3 const books = [
4   {
5     title: 'Atomic Habits',
6     author: 'James Clear',
7     price: 'Rp89.000',
8     image: 'https://covers.openlibrary.org/b/isbn/9780735211292-L.jpg',
9     description: 'Panduan praktis untuk membangun kebiasaan baik melalui perubahan kecil.'
10  },
11  {
12    title: 'Filosofi Teras',
13    author: 'Henry Manampiring',
14    price: 'Rp78.000',
15    image: 'https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQMDMJJCvXW7s8j9QIfMpYGH8e3fuellW9HknzUbNBXog&s=10',
16    description: 'Pengantar stoisisme untuk menghadapi masalah dan tekanan sehari-hari.'
17  },
18  {
19    title: 'The Psychology of Money',
20    author: 'Morgan Housel',
21    price: 'Rp95.000',
22    image: 'https://covers.openlibrary.org/b/isbn/9780857197689-L.jpg',
23    description: 'Pelajaran tentang cara berpikir dan mengambil keputusan mengenai uang.'
24  },
25 ]
```

Gambar 4. src/App.jsx (baris 1-24)

Array **books** menyimpan data buku yang akan ditampilkan di halaman Home. Setiap buku berupa objek dengan properti **title**, **author**, **price**, **image**, dan **description**. Capture ini menampilkan tiga buku pertama; seluruhnya ada **6 buku** (Atomic Habits, Filosofi Teras, The Psychology of Money, Laskar Pelangi, Bumi Manusia, dan Sapiens) hingga baris 46.

3.2 Component Navbar dengan Props

```
48 function Navbar({ currentPage }) {
49   return (
50     <header className="border-bottom bg-white sticky-top">
51       <div className="container">
52         <nav className="navbar navbar-expand-lg py-3">
53           <a href="#home" className="navbar-brand d-flex align-items-center fw-bold fs-4">
54             <i className="fa-solid fa-book-open me-2 text-primary"></i>
55             Bookstore
56           </a>
57
58           <button className="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#mainNavbar">
59             <span className="navbar-toggler-icon"></span>
60           </button>
61
62           <div className="collapse navbar-collapse" id="mainNavbar">
63             <ul className="navbar-nav mx-auto mb-2 mb-lg-0">
64               <li className="nav-item">
65                 <a className={`nav-link ${currentPage === 'home' ? 'active fw-semibold' : ''}`} href="#home">Home</a>
66               </li>
67               <li className="nav-item">
68                 <a className={`nav-link ${currentPage === 'team' ? 'active fw-semibold' : ''}`} href="#team">Team</a>
69               </li>
70               <li className="nav-item">
71                 <a className={`nav-link ${currentPage === 'contact' ? 'active fw-semibold' : ''}`} href="#contact">Contact</a>
72               </li>
73             </ul>
74
75             <a href="#contact" className="btn btn-primary">Hubungi Kami</a>
76           </div>
77         </nav>
78       </div>
79     </header>
80   )
81 }
```

Gambar 5. src/App.jsx (baris 48-81)

Navbar adalah component fungsi yang menerima **props** `currentPage` dari component induk (App). Props itu dipakai untuk menandai menu yang sedang aktif lewat template literal pada `className`, sehingga menu Home, Team, atau Contact otomatis tampil tebal dan berwarna saat halamannya dibuka. Navbar memakai kelas Bootstrap (`navbar`, `navbar-expand-lg`, `btn btn-primary`) dan ikon Font Awesome.

3.3 Component Hero (Banner Halaman Home)

```
83 function Hero() {
84   return (
85     <section className="container my-5">
86       <div className="hero-box row align-items-center rounded-4 p-4 p-lg-5 shadow-sm">
87         <div className="col-lg-7 py-3">
88           <span className="badge text-bg-primary mb-3">Buku Pilihan Minggu Ini</span>
89           <h1 className="display-5 fw-bold lh-1 mb-3">Baca lebih banyak, temukan lebih banyak.</h1>
90           <p className="lead text-secondary mb-4">
91             Bookstore menyediakan berbagai buku pilihan untuk menemani belajar, bekerja,
92             dan mengisi waktu luang dengan bacaan yang bermanfaat.
93           </p>
94           <div className="d-flex flex-wrap gap-2">
95             <a href="#books" className="btn btn-primary btn-lg px-4">Lihat Buku</a>
96             <a href="#contact" className="btn btn-outline-secondary btn-lg px-4">Hubungi Kami</a>
97           </div>
98         </div>
99         <div className="col-lg-5 text-center mt-4 mt-lg-0">
100           <img
101             src={books[0].image}
102             alt="Sampul buku Atomic Habits"
103             className="hero-book rounded-3 shadow"
104           />
105         </div>
106       </div>
107     </section>
108   )
109 }
```

Gambar 6. src/App.jsx (baris 83-109)

Hero adalah banner utama halaman Home. Isinya badge "Buku Pilihan Minggu Ini", judul besar, deskripsi singkat, dua tombol (Lihat Buku dan Hubungi Kami), serta gambar sampul buku. Tata letaknya memakai

grid Bootstrap (`row`, `col-lg-7`, `col-lg-5`). Gambar diambil dari `books[0].image` dengan sintaks JSX `{ }` untuk menyisipkan ekspresi JavaScript.

3.4 Daftar Buku Best Seller dengan map()

```
116 <section id="books" className="py-5 bg-light">
117   <div className="container">
118     <div className="text-center mb-5">
119       <h2 className="fw-bold">Best Seller</h2>
120       <p className="text-secondary mb-0">
121         Beberapa buku yang banyak dicari dan cocok untuk menambah koleksi bacaan kamu.
122       </p>
123     </div>
124
125     <div className="row row-cols-1 row-cols-sm-2 row-cols-lg-3 g-4">
126       {books.map((book) => (
127         <div className="col" key={book.title}>
128           <div className="card h-100 border-0 shadow-sm book-card">
129             <img src={book.image} className="card-img-top book-cover" alt={`Sampul ${book.title}`} />
130             <div className="card-body d-flex flex-column p-4">
131               <h5 className="card-title fw-bold">{book.title}</h5>
132               <p className="small text-secondary mb-2">{book.author}</p>
133               <p className="card-text text-secondary flex-grow-1">{book.description}</p>
134               <div className="d-flex justify-content-between align-items-center mt-3">
135                 <span className="fw-bold text-primary">{book.price}</span>
136                 <button className="btn btn-sm btn-outline-primary">Detail</button>
137               </div>
138             </div>
139           </div>
140         </div>
141       )})
142     </div>
143   </div>
144 </section>
```

Gambar 7. src/App.jsx (baris 116-144)

Bagian Best Seller menampilkan seluruh data buku dengan `books.map()`. Untuk setiap buku, dibuat sebuah **card** Bootstrap berisi sampul, judul, penulis, deskripsi, harga, dan tombol Detail. Atribut `key` diisi judul buku agar React dapat mengenali tiap elemen. Grid `row-cols-1 row-cols-sm-2 row-cols-lg-3` membuat tampilan responsif: 1 kolom di layar kecil, 2 di layar sedang, dan 3 di layar lebar.

3.5 Halaman Team: Kartu Anggota

```
183 <section className="container pb-5">
184   <div className="row justify-content-center">
185     <div className="col-md-7 col-lg-5">
186       <div className="card border-0 shadow-sm text-center h-100">
187         <div className="card-body p-5">
188           <div className="team-avatar mx-auto mb-4">
189             <i className="fa-solid fa-user"></i>
190           </div>
191           <h3 className="fw-bold mb-1">Latif Wibowo</h3>
192           <p className="text-primary fw-semibold">Web Developer</p>
193           <p className="text-secondary">
194             Bertanggung jawab mengembangkan tampilan Bookstore menggunakan React JS,
195             menyusun halaman website, dan memastikan setiap bagian dapat digunakan dengan baik.
196           </p>
197           <div className="d-flex justify-content-center gap-2 mt-4">
198             <span className="badge text-bg-light border">React JS</span>
199             <span className="badge text-bg-light border">Bootstrap</span>
200             <span className="badge text-bg-light border">Vite</span>
201           </div>
202         </div>
203       </div>
204     </div>
205   </div>
206 </section>
```

Gambar 8. src/App.jsx (baris 183-206)

Component **Team** menampilkan profil pengelola dalam sebuah card Bootstrap yang diposisikan di tengah (`justify-content-center`): ikon pengguna, nama **Latif Wibowo**, peran **Web Developer**, deskripsi tanggung jawab, dan tiga badge teknologi (React JS, Bootstrap, Vite). Di atas kartu ini (baris 172-181) terdapat judul halaman "Our Team" beserta badge "Tentang Pengelola".

3.6 Halaman Contact: Informasi Kontak

```
222 <section className="container pb-5">
223   <div className="row g-4 justify-content-center">
224     <div className="col-lg-4">
225       <div className="card border-0 shadow-sm h-100">
226         <div className="card-body p-4 p-lg-5">
227           <h4 className="fw-bold mb-4">Informasi Kontak</h4>
228           <div className="d-flex gap-3 mb-4">
229             <i className="fa-solid fa-location-dot text-primary mt-1"></i>
230             <div><strong>Alamat</strong><p className="text-secondary mb-0">Bekasi, Jawa Barat</p></div>
231           </div>
232           <div className="d-flex gap-3 mb-4">
233             <i className="fa-solid fa-envelope text-primary mt-1"></i>
234             <div><strong>Email</strong><p className="text-secondary mb-0">bookstore@example.com</p></div>
235           </div>
236           <div className="d-flex gap-3">
237             <i className="fa-solid fa-phone text-primary mt-1"></i>
238             <div><strong>Telepon</strong><p className="text-secondary mb-0">0812-3456-7890</p></div>
239           </div>
240         </div>
241       </div>
242     </div>
```

Gambar 9. src/App.jsx (baris 222-242)

Bagian kiri halaman Contact berupa card **Informasi Kontak** yang berisi alamat (Bekasi, Jawa Barat), email (bookstore@example.com), dan telepon (0812-3456-7890). Setiap baris memakai `d-flex gap-3` untuk menyejajarkan ikon Font Awesome dengan teksnya.

3.7 Halaman Contact: Form Kirim Pesan

```
244 <div className="col-lg-7">
245   <div className="card border-0 shadow-sm">
246     <div className="card-body p-4 p-lg-5">
247       <h4 className="fw-bold mb-4">Kirim Pesan</h4>
248       <form onSubmit={(event) => event.preventDefault()}>
249         <div className="row g-3">
250           <div className="col-md-6">
251             <label htmlFor="nama" className="form-label">Nama</label>
252             <input id="nama" type="text" className="form-control" placeholder="Masukkan nama" required />
253           </div>
254           <div className="col-md-6">
255             <label htmlFor="email" className="form-label">Email</label>
256             <input id="email" type="email" className="form-control" placeholder="nama@email.com" required />
257           </div>
258           <div className="col-12">
259             <label htmlFor="subjek" className="form-label">Subjek</label>
260             <input id="subjek" type="text" className="form-control" placeholder="Topik pesan" required />
261           </div>
262           <div className="col-12">
263             <label htmlFor="pesan" className="form-label">Pesan</label>
264             <textarea id="pesan" className="form-control" rows="5" placeholder="Tulis pesan kamu..." required></textarea>
265           </div>
266           <div className="col-12">
267             <button type="submit" className="btn btn-primary px-4">Kirim Pesan</button>
268           </div>
269         </div>
270       </form>
271     </div>
272   </div>
273 </div>
```

Gambar 10. src/App.jsx (baris 244-273)

Bagian kanan berisi form **Kirim Pesan** bergaya Bootstrap (`form-control`, `form-label`) dengan empat kolom: Nama, Email, Subjek, dan Pesan (`textarea`), semuanya memakai atribut `required`. Pada JSX, atribut HTML `for` ditulis `htmlFor`. Handler `onSubmit` memanggil `event.preventDefault()` agar halaman tidak dimuat ulang saat form dikirim.

3.8 Navigasi Antar Halaman dengan useState dan useEffect

```
295 function getPageFromHash() {
296   const hash = window.location.hash.replace('#', '')
297   if (hash === 'team' || hash === 'contact') return hash
298   return 'home'
299 }
300
301 function App() {
302   const [page, setPage] = useState(getPageFromHash)
303
304   useEffect(() => {
305     const handleHashChange = () => {
306       setPage(getPageFromHash())
307       window.scrollTo({ top: 0, behavior: 'smooth' })
308     }
309
310     window.addEventListener('hashchange', handleHashChange)
311     return () => window.removeEventListener('hashchange', handleHashChange)
312   }, [])
313
314   return (
315     <div className="app-shell">
316       <Navbar currentPage={page} />
317       {page === 'home' && <Home />}
318       {page === 'team' && <Team />}
319       {page === 'contact' && <Contact />}
320       <Footer />
321     </div>
322   )
323 }
```

Gambar 11. src/App.jsx (baris 295-323)

Component **App** menyimpan halaman aktif dalam state `page` (`useState`) yang nilai awalnya dibaca dari hash URL (`#home`, `#team`, `#contact`) lewat `getPageFromHash()`. `useEffect` memasang listener `hashchange` sehingga ketika menu diklik, state berubah dan halaman bergulir ke atas. Lewat *conditional rendering* (`page === 'home' &&`), hanya satu halaman yang tampil, sementara Navbar dan Footer selalu muncul.

3.9 Titik Masuk Aplikasi

```
1 import { StrictMode } from 'react'
2 import { createRoot } from 'react-dom/client'
3 import App from './App.jsx'
4
5 createRoot(document.getElementById('root')).render(
6   <StrictMode>
7     <App />
8   </StrictMode>,
9 )
```

Gambar 12. src/main.jsx (baris 1-9)

File **main.jsx** adalah titik masuk aplikasi. `createRoot` mengambil elemen `#root` dari `index.html`, lalu me-render component **App** di dalam `StrictMode`. Dari sinilah seluruh component React ditampilkan di browser.

4. Kesimpulan

Website **Bookstore** berhasil dibuat dengan React JS dan Vite. Halaman **Home** dirapikan dengan banner Hero, daftar buku Best Seller, dan keunggulan toko; halaman **Team** dan **Contact** dilengkapi menggunakan komponen Bootstrap (card, grid, dan form). Proyek ini menerapkan konsep dasar React, yaitu component, JSX, props, state, dan pemetaan data dengan map(), serta navigasi antar halaman lewat hash URL tanpa memuat ulang halaman.